CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II
Cuadriláteros. Polígonos regulares

TEMA 5

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática el alumno conocerá los polígonos de cuatro lados, sus propiedades y la construcción más sencilla de los mismos: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y trapecio.

Aprenderá a dividir la circunferencia en partes iguales y a inscribir polígonos regulares en una circunferencia. Por otro lado, podrá construir un polígono regular de *n* lados a partir del lado. Como ejercicio podrá dibujar composiciones o redes formadas por polígonos.

La división de la circunferencia en partes iguales con el transportador y las relaciones de semejanza permiten, a su vez, la construcción de cualquier polígono regular, haciendo innecesario el estudio de la construcción de los mismos a partir del lado. Así se pueden evitar las dificultades de memorización que presentan estas construcciones en el momento de ser aplicadas.

Simplificando al máximo el tema, su desarrollo puede abarcar dos clases.

1. Cuadriláteros. Definiciones, clasificaciones y propiedades

Un cuadrilátero es una figura plana poligonal cerrada, compuesta por cuatro lados.

Clases de cuadriláteros

- **Paralelogramos**: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.
- **Trapecios**: rectángulos, isósceles y escalenos.
- **Trapezoides**.

Cuadrado (Fig. 1).

Los cuatro lados iguales; ángulos de 90°. Las diagonales son iguales y perpendiculares y se bisecan, es decir, se cortan en el punto medio.

Rectángulo (Fig. 2).

Dos a dos los lados iguales y paralelos; ángulos de 90°. Las diagonales son iguales y oblicuas y se bisecan.

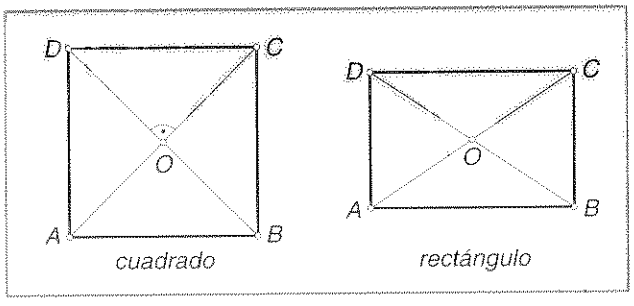


Fig. 1. Fig. 2.

Rombo (Fig. 3).

Los cuatro lados iguales y paralelos dos a dos, pero oblicuos los lados consecutivos. Las diagonales son desiguales y perpendiculares y se bisecan.

Romboide (Fig. 4).

Dos a dos los lados iguales y paralelos. Las diagonales son desiguales y oblicuas y se bisecan.

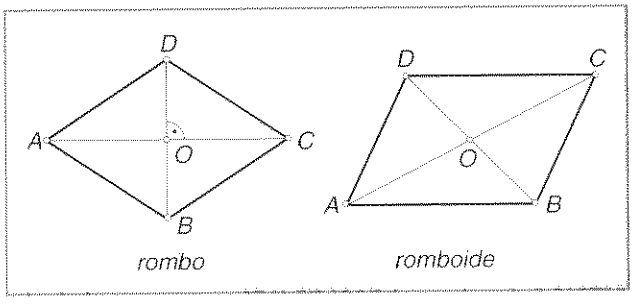


Fig. 3. Fig. 4.

Trapecio rectángulo (Fig. 5).

Dos lados paralelos y dos ángulos rectos. Las diagonales son desiguales y oblicuas y no se bisecan.

Trapecio isósceles (Fig. 6).

Dos lados paralelos y los otros dos iguales. Los ángulos iguales dos a dos. Las diagonales son iguales y oblicuas y no se bisecan.

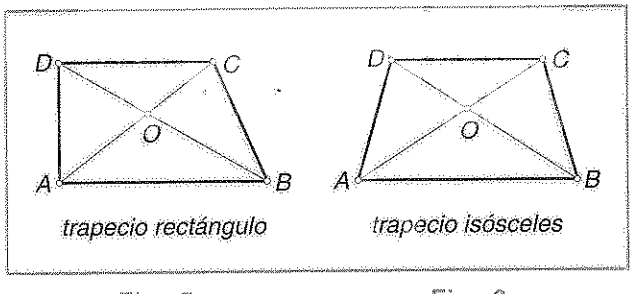


Fig. 5. Fig. 6.

Trapecio escaleno (Fig. 7).

Dos lados paralelos y los ángulos desiguales. Las diagonales son desiguales y oblicuas y no se bisecan.

Trapezoide (Fig. 8).

Tanto los lados como los ángulos son diferentes en general. Las diagonales son desiguales y oblicuas y no se bisecan.

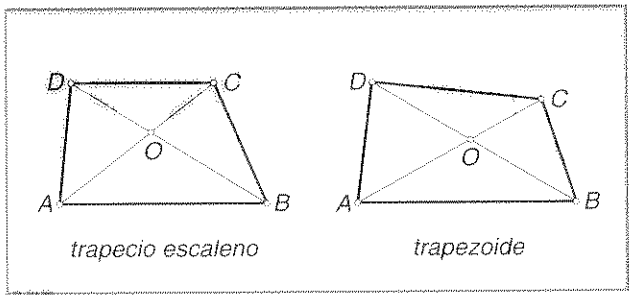


Fig. 7. Fig. 8.

Para construir un cuadrilátero ($n = 4$ lados), en general es preciso conocer $2n - 3 = 5$ datos. Si del cuadrilátero conocemos previamente sus características, harán falta menos datos. Por ejemplo, del cuadrado basta conocer un dato, el lado o la diagonal, para poder construirlo, pues sabemos que tiene cuatro lados iguales y perpendiculares. Del rectángulo bastará conocer dos datos porque los lados son iguales dos a dos y perpendiculares.

2. Construcción del cuadrado a partir del lado (Fig. 9)

Se coloca el lado $l = \overline{AB}$; se trazan por A y B las perpendiculares a este lado y sobre ellas se lleva el lado por medio de los arcos *1* y *2*; se obtienen así los vértices C y D que completan el cuadrado.

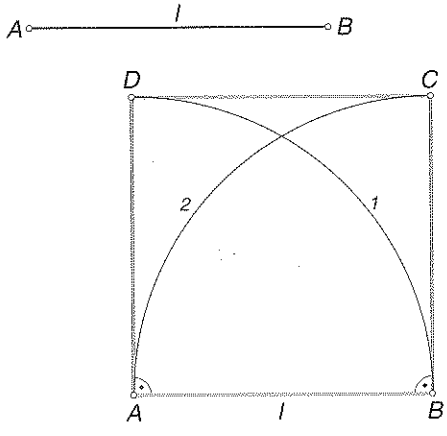


Fig. 9.

3. Construcción de un cuadrado dada la diagonal (Fig. 10)

Se toma la diagonal $d = \overline{AC}$ y sobre su mediatriz m se lleva, a partir de O y en los dos sentidos, la semidiagonal; de esta forma se tienen los dos vértices B y D. En la figura se ha dibujado la circunferencia circunscrita.

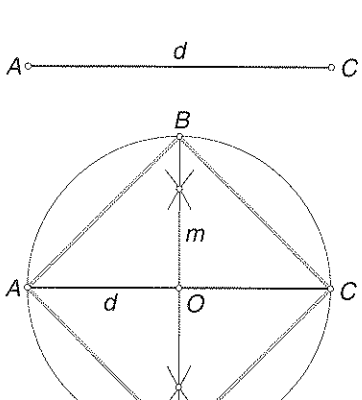


Fig. 10.

4. Construcción de un rectángulo conocidos sus lados (Fig. 11)

Los datos son los lados $a = \overline{AB}$ y $b = \overline{AC}$.

Se sitúa $\overline{AB}$ y por A se traza la perpendicular a $\overline{AB}$, problema ya conocido; sobre esta perpendicular se lleva el lado $b = \overline{AC}$, con lo que se obtiene el vértice C; finalmente, por paralelas trazadas por los vértices B y C se completa el rectángulo.

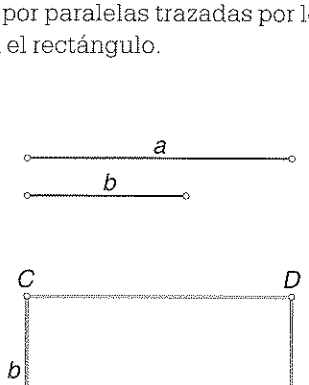


Fig. 11.

5. Construcción de un rectángulo conocidos una diagonal y un lado (Fig. 12)

Se toma la diagonal $d = \overline{AC}$ y con centro en su punto medio O se traza la circunferencia de radio $\overline{OA} = \overline{OC}$. Con centro en C se corta a la circunferencia con el radio a y se tiene el vértice B, el cual se une con A; por paralelas se completa el rectángulo $ABCD$.

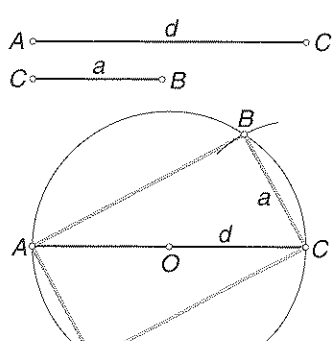


Fig. 12.

6. Construcción de un rombo dadas las dos diagonales (Fig. 13)

Los datos son $d = \overline{AC}$ y $d' = \overline{BD}$. Se dibuja $\overline{AC}$ y sobre la mediatriz de $\overline{AC}$ se lleva a partir de O la semidiagonal $d'/2$ en los dos sentidos: $\overline{OB} = \overline{OD} = d'/2$; uniendo los vértices se obtiene el rombo $ABCD$.

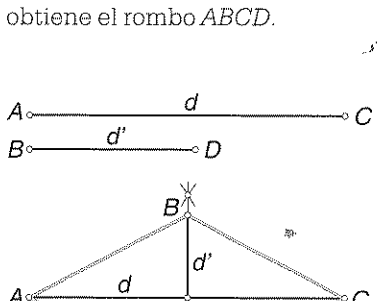


Fig. 13.

7. Construcción de un rombo dados un lado y un ángulo (Fig. 14)

A partir del lado $a = \overline{AB}$ se construye el ángulo $\hat{A}$ y se lleva sobre el lado obtenido el segmento a, con ayuda del arco 2. Por B y D se trazan paralelas a los lados $\overline{AD}$ y $\overline{AB}$ y se obtiene el vértice C.

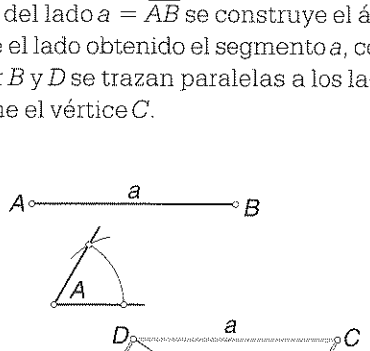


Fig. 14.

8. Construcción de un trapecio isósceles dadas las bases y la altura (Fig. 15)

Se conocen las bases $b = \overline{AB}$ y $b' = \overline{CD}$ y la altura $h = \overline{NM}$. Se dibuja $b = \overline{AB}$ y se traza la mediatriz de $\overline{AB}$; sobre ella se toma el segmento $h = \overline{NM}$ y por el extremo M se traza la paralela a $\overline{AB}$; a partir de M y sobre la paralela trazada se lleva $\overline{MC} = \overline{MD} = b'/2$, con lo que se obtienen los vértices C y D que completan el trapecio $ABCD$.

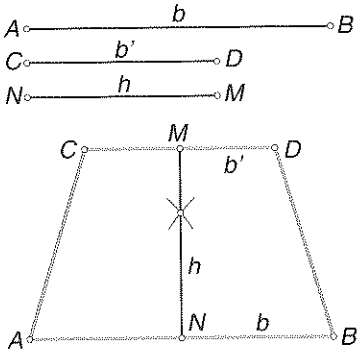


Fig. 15.

9. Construcción de un trapecio rectángulo dadas las bases y la altura (Fig. 16)

Se dan las bases $b = \overline{AB}$ y $b' = \overline{CD}$ y la altura $h = \overline{AC}$. Se dibuja la base mayor $\overline{AB}$ y por un extremo, el A, se traza la perpendicular a ella, sobre la cual se lleva la altura $\overline{AC}$; por C se dibuja la paralela a $\overline{AB}$ y sobre ella se lleva la base menor $b' = \overline{CD}$; al unir D con B se completa el polígono.

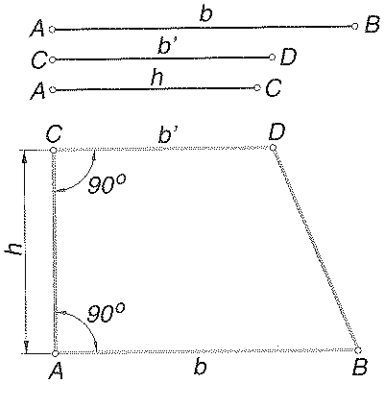


Fig. 16.

10. Construcción de un romboide dados sus lados y el ángulo que forman (Fig. 17)

Se conocen los lados $a = \overline{AB}$ y $b = \overline{AD}$ y el ángulo $\hat{A}$ que forman. Se toma $a = \overline{AB}$ y se construye el ángulo $\hat{A}$ con ayuda del arco $\widehat{1\text{-}2}$; sobre el lado obtenido de este ángulo se toma $b = \overline{AD}$; finalmente, por paralelas a los lados por los vértices B y D se completa el romboide $ABCD$.

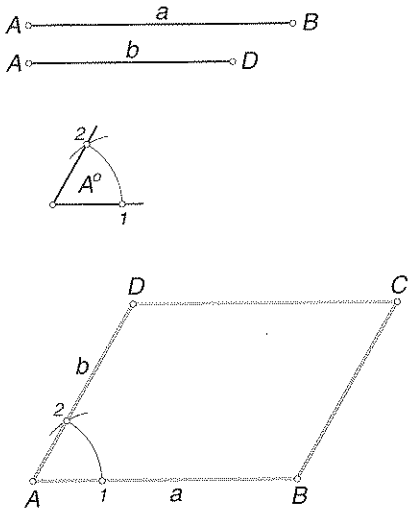


Fig. 17.

11. Polígonos. Definiciones y clases

- **Polígono** es la porción de plano limitada por rectas que se cortan.
- **Polígono regular**: tiene todos los lados y todos los ángulos iguales.
- **Polígono irregular**: no son iguales todos los lados y todos los ángulos.
- **Polígono inscrito**: es el que tiene sus vértices en una circunferencia.
- **Polígono circunscrito**: sus lados son tangentes a una circunferencia.

Los polígonos regulares se designan por el número de sus lados:

Cuadrado (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10), undecágono (11), dodecágono (12)... y polígono de n lados.

En este tema se resuelven dos tipos de ejercicios:

- Dividir una circunferencia en un número cualquiera de partes iguales, o lo que es igual, inscribir polígonos regulares en una circunferencia, pues para ello, basta unir los puntos de división obtenidos.
- Construir un polígono regular de cualquier número de lados a partir del lado conocido.

12. División de una circunferencia en tres y en seis partes iguales (Fig. 18)

Para dividir en seis partes, es decir, para construir el hexágono regular inscrito en una circunferencia, basta tomar el radio R e ir llevando cuerdas consecutivas; uniendo los puntos de división A, B, C, D, E y F se tiene el hexágono; si se unen de dos en dos los puntos obtenidos, se obtiene el triángulo equilátero inscrito. Trazando las bisectrices de los ángulos centrales se pueden obtener 12, 24, 48, etc., partes iguales.

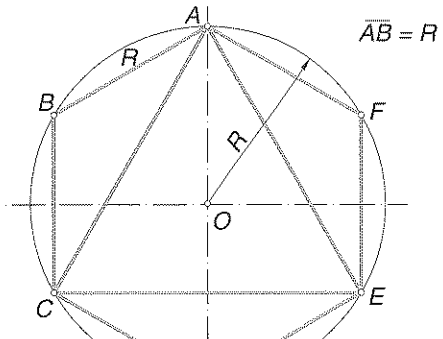


Fig. 18.

13. División de la circunferencia en cuatro y en ocho partes iguales (Fig. 19)

Para dividir la circunferencia en cuatro partes iguales, basta trazar una pareja de diámetros perpendiculares $\overline{AE}$ y $\overline{CG}$; uniendo los extremos se obtiene el cuadrado $ACEG$. Dibujando la bisectriz del ángulo central $\widehat{AOG}$ se tiene el punto H, medio del arco $\overset{\frown}{AG}$; el segmento $\overline{AH} = \overline{HG}$ es el lado del octógono regular inscrito. Trazando nuevas bisectrices de los ángulos centrales, se pueden obtener 16, 32, 64, etc., partes iguales.

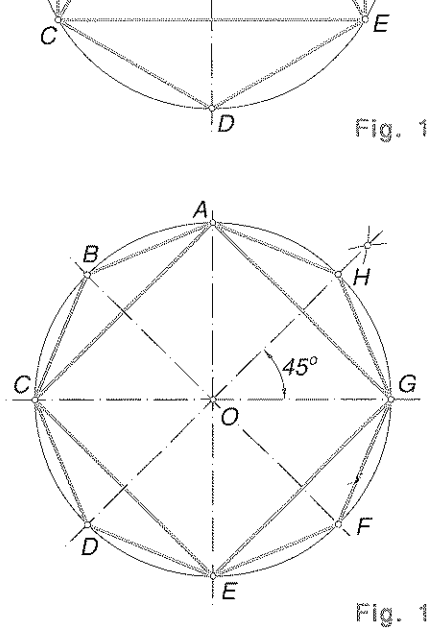


Fig. 19.

14. División de la circunferencia en cinco y en diez partes iguales (Figs. 20 y 21)

Se trazan dos diámetros perpendiculares; con centro en M y radio $\overline{MO}$ se traza el arco $\overset{\frown}{ON}$; la perpendicular por N a $\overline{OM}$ da el punto medio L de $\overline{OM}$; con centro en L y radio $\overline{LA}$, se traza el arco $\overset{\frown}{AP}$; el segmento $\overline{AP}$ es el lado l_5 del pentágono inscrito, por lo que basta tomar la cuerda l_5 cinco veces para obtener el polígono. Esta construcción puede aprovecharse para construir el decágonó, ya que el segmento $\overline{OP}$ es el lado l_{10} del polígono de diez lados (Fig. 20).

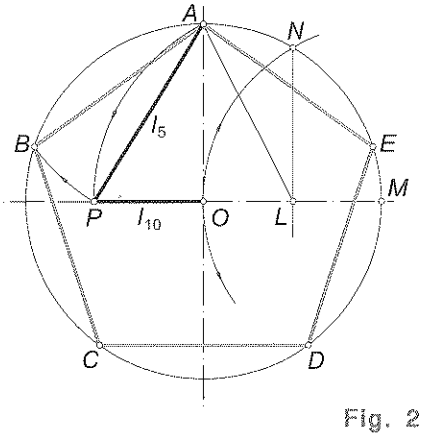


Fig. 20.

Para el decágono se puede utilizar otro procedimiento, que se indica en la Fig. 21. Se trazan dos diámetros perpendiculares $\overline{AF}$ y $\overline{PL}$; con centro en N, punto medio de $\overline{OL}$, se traza la circunferencia de radio $\overline{NO} = \overline{NL}$. Uniendo A y N se obtiene el punto M en esta circunferencia; el segmento $\overline{AM}$ es el lado del decágono.

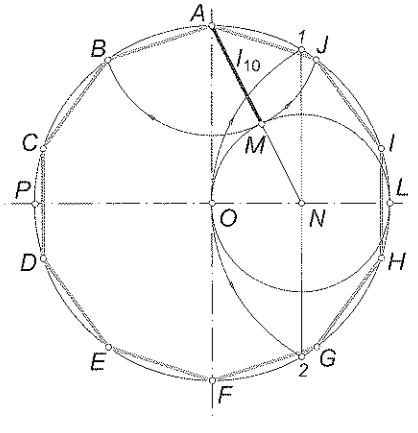


Fig. 21.

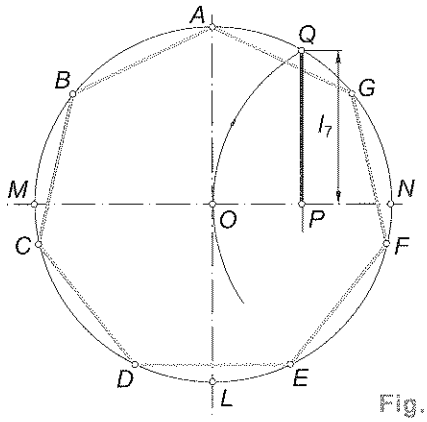


Fig. 22.

15. División de la circunferencia en siete partes iguales (Fig. 22)

Se halla el punto medio *P* del radio $\overline{ON}$, para lo cual se traza el arco $\overline{OQ}$ de centro *N* y desde *Q* se traza la perpendicular a $\overline{ON}$. El segmento $\overline{PQ}$ es el lado l_7 del heptágono inscrito en la circunferencia; se lleva siete veces $\overline{AB} = \overline{PQ}$ y se obtiene el polígono.

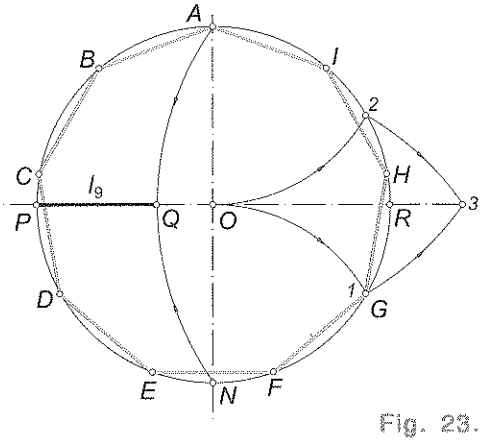


Fig. 23.

16. División de la circunferencia en nueve partes iguales (Fig. 23)

Se dibujan dos diámetros perpendiculares, $\overline{AN}$ y $\overline{PR}$; con centros en *A* y *N* se trazan los arcos $\overset{\frown}{O\text{-}2}$ y $\overset{\frown}{O\text{-}1}$, respectivamente; con centros en *A* y en *N* se trazan los arcos $\overset{\frown}{1\text{-}3}$ y $\overset{\frown}{2\text{-}3}$, los cuales se cortan en el punto *3*, en la prolongación de $\overline{PR}$; con centro en *3* se traza el arco $\overset{\frown}{AQN}$ y el segmento $\overline{PQ}$ es el lado del eneágono inscrito en la circunferencia, que se lleva nueve veces sobre ella.

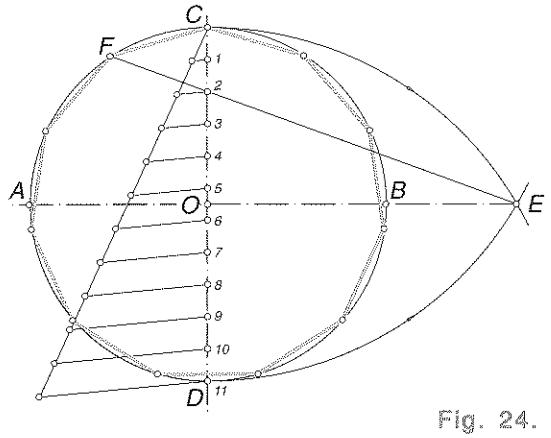


Fig. 24.

17. División de la circunferencia en un número *n* cualquiera de partes iguales (Fig. 24)

Se trazan dos diámetros perpendiculares *AB* y *CD*, y se divide uno de ellos, *CD*, en tantas partes iguales como se desee dividir la circunferencia, en este caso, once partes; con centros en *C* y *D* se trazan los arcos $\overset{\frown}{DE}$ y $\overset{\frown}{CE}$, que se cortan en *E*, y este punto se une con la división *2* del diámetro; al prolongar la recta *E-2* se obtiene el punto *F* en la circunferencia. El segmento $\overline{CF} = l_{11}$ es el lado del polígono regular de once lados inscrito en dicha circunferencia.

> Esta construcción sirve para solucionar todos los problemas que se presenten en la división de la circunferencia en un número cualquiera de partes iguales.

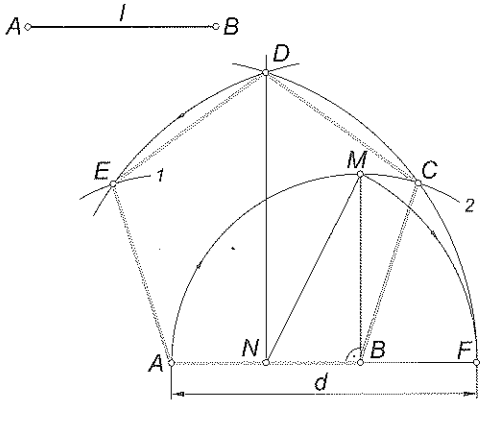


Fig. 25.

18. Construcción del pentágono regular a partir del lado (Fig. 25)

El lado conocido es $l = \overline{AB}$. Se toma $\overline{AB}$ y se traza la mediatriz de $\overline{AB}$; se toma $\overline{BM} = \overline{BA}$ con ayuda del arco *2*; con centro en *N* y radio $\overline{NM}$ se traza el arco $\overline{MF}$; el segmento $\overline{AF}$ es la diagonal *d* del pentágono que se busca; con radio *d* y centros en *A* y *B* se trazan dos arcos que se cortan en *D*; con centro en *A* y radio $l = \overline{AB}$ se traza el arco *1*, que corta en *E* el arco $\overset{\frown}{DE}$ de centro en *B*; de la misma forma se obtiene el punto *C*, último vértice del pentágono.

19. Construcción del hexágono regular a partir del lado (Fig. 26)

El lado conocido es l. Se construye la circunferencia de radio $R = l$ y se inscribe en ella el hexágono. El lado de un hexágono es igual al radio de la circunferencia circunscrita a él.

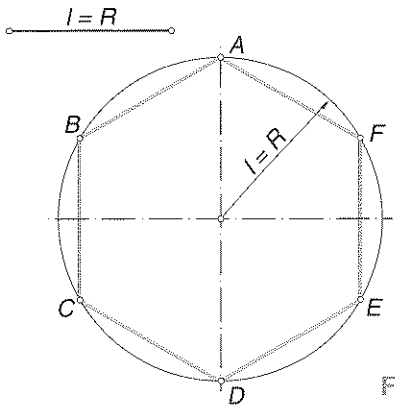


Fig. 26.

20. Construcción del heptágono regular a partir del lado (Fig. 27)

El lado es $l = \overline{AB}$. Se traza la mediatriz m de $\overline{AB}$ y se dibujan los arcos $\overset{\frown}{AN}$ y $\overset{\frown}{BN}$ con centros en B y A, respectivamente; se traza la bisectriz del ángulo $\widehat{NAB}$, la cual corta en M a la perpendicular a $\overline{AB}$ en el punto B; con centro en A y radio $\overline{AM}$, se traza el arco $\overset{\frown}{MO}$ y el punto O de la mediatriz es el centro de la circunferencia circunscrita al polígono; sobre esta circunferencia se lleva siete veces el lado $\overline{AB}$ y se obtiene el heptágono.

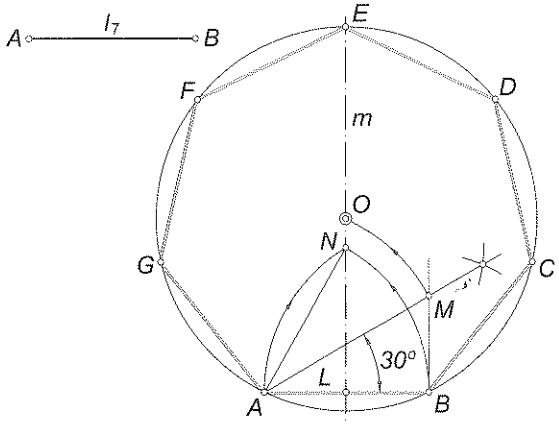


Fig. 27.

21. Construcción del octógono regular a partir del lado (Fig. 28)

Se coloca el lado $l_8 = \overline{AB}$ y se traza su mediatriz m; con el segmento $\overline{AB}$ como lado, se construye el cuadrado $ABCD$; se traza la circunferencia circunscrita al citado cuadrado, la cual corta en el punto O a la mediatriz m; con centro en O y radio $\overline{OA}$ se dibuja la circunferencia en la que está inscrito el octógono; sobre esta circunferencia se lleva ocho veces el lado $\overline{AB}$.

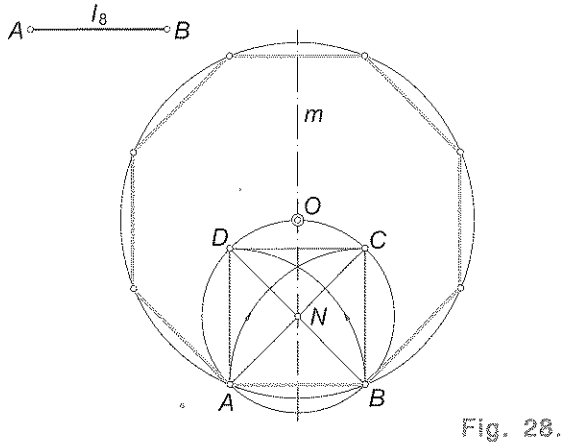


Fig. 28.

22. Construcción del eneágono regular a partir del lado (Fig. 29)

Se dibuja el lado conocido $\overline{AB} = l_9$; se traza la mediatriz de $\overline{AB}$ y se construye el triángulo equilátero ABM; se dibuja la bisectriz del ángulo $\widehat{MAB}$ y se tiene el punto N en la mediatriz; con centro en M y radio $\overline{MN}$ se dibuja la circunferencia que corta en P y Q a las prolongaciones de los lados $\overline{BM}$ y $\overline{AM}$; uniendo P con Q se obtiene el punto O en la mediatriz; este punto O es el centro de la circunferencia circunscrita al polígono, sobre la que se lleva nueve veces el lado $\overline{AB}$.

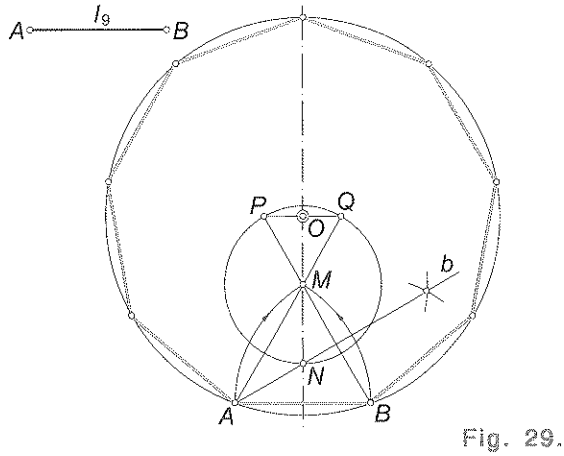


Fig. 29.

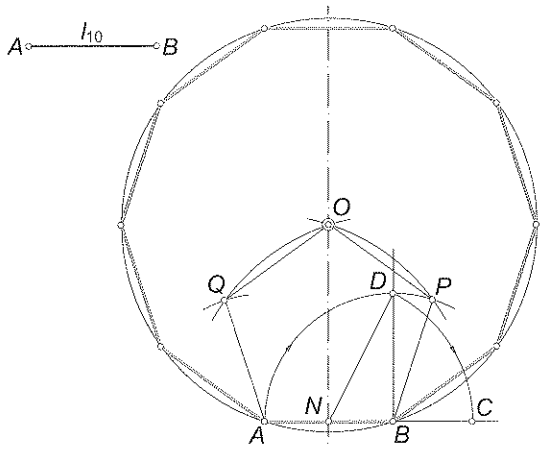


Fig. 30.

23. Construcción del decágono regular a partir del lado (Fig. 30)

A partir del lado $\overline{AB} = l_{10}$ conocido, se construye, como ya se ha visto, el pentágono regular *A-B-P-O-Q*; el vértice *O* de este polígono es el centro de la circunferencia circunscrita al decágono; por ello, con centro *O* y radio $\overline{OA} = \overline{OB}$, se traza la circunferencia y se lleva sobre ella el lado $\overline{AB}$ diez veces.

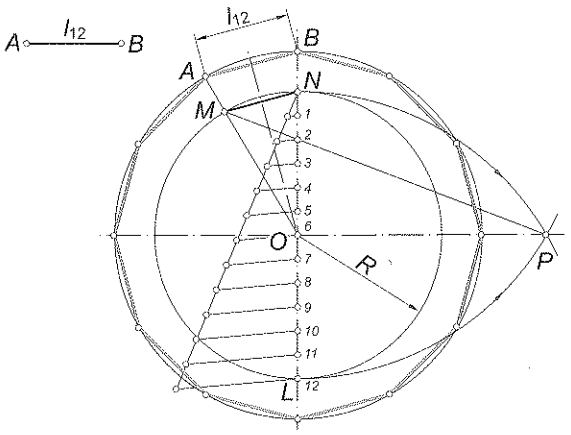


Fig. 31.

24. Construcción de un polígono regular de *n* lados a partir del lado (Figs. 31 y 32)

Se supone que el polígono ha de tener $n = 12$ lados, siendo el lado $l_{12} = \overline{AB}$. Por el procedimiento general ya visto, se divide una circunferencia cualquiera en doce partes iguales; en la figura se ha obtenido el lado *N-M*. Como el dato es $\overline{AB}$, se inscribe este segmento $\overline{AB}$ en el ángulo central $\widehat{NOM}$ del dodecágono y paralelo a $\overline{NM}$. Con centro en *O* y radio $\overline{OA} = \overline{OB}$ se traza la circunferencia en la que está inscrito el polígono (Fig. 31).

En la Fig. 32 se inscribe de otra forma el lado $\overline{AB}$ en el ángulo central $\widehat{NOM}$. Se toma $\overline{AB}$ sobre $\overline{NM}$, a partir de *N*; $\overline{NT} = \overline{AB}$ y por *T* se traza la paralela del diámetro $\overline{NL}$, la cual corta a la prolongación del radio $\overline{OM}$ en *A*.

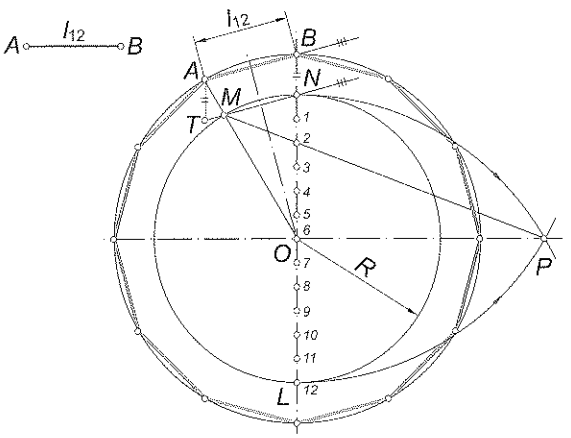


Fig. 32.

Finalmente, un polígono regular de *n* lados se puede construir con el transportador de ángulos, fijando el ángulo central que corresponde a un lado; este ángulo central valdrá $360°/n$.

ACTIVIDADES

1. Construir el cuadrado cuya diagonal es $d = 40$ mm.

2. Construir el cuadrado sabiendo que su lado y su diagonal suman 70 mm. Ídem, si la diferencia es de 20 mm.

3. Construir un rectángulo conociendo un lado de 25 mm. y la suma de la diagonal y el otro lado de 80 mm.

4. Construir un rombo del que se sabe que la suma de las diagonales es 142 mm. y la diferencia 38 mm.

5. Composiciones gráficas en el plano.

   Como ejercicio, podemos dibujar en el plano una serie de composiciones o redes formadas por polígonos regulares (triángulo equilátero, cuadrado y hexágono) o por tres polígonos no regulares, de forma que se cumplan estas dos condiciones:

   1ª. que todos los polígonos utilizados tengan lados iguales.

   2ª. que la suma de los ángulos de los polígonos ensamblados alrededor de un punto sea igual a 360°.

   Indicamos a título de ejemplo algunas composiciones gráficas o redes, dejando a la imaginación del lector el diseño de otras combinaciones de formas poligonales (Figs. 33, 34, 35 y 36).

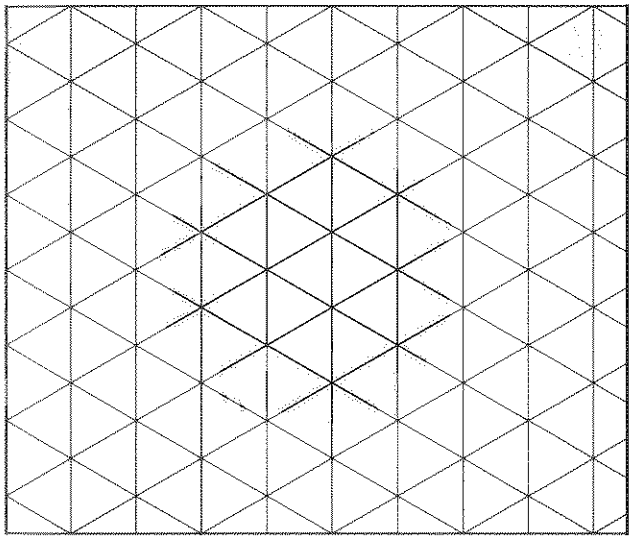


Fig. 33.

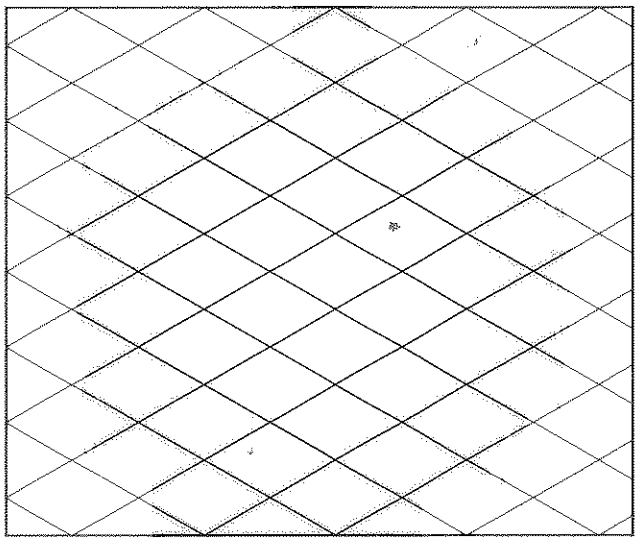


Fig. 35.

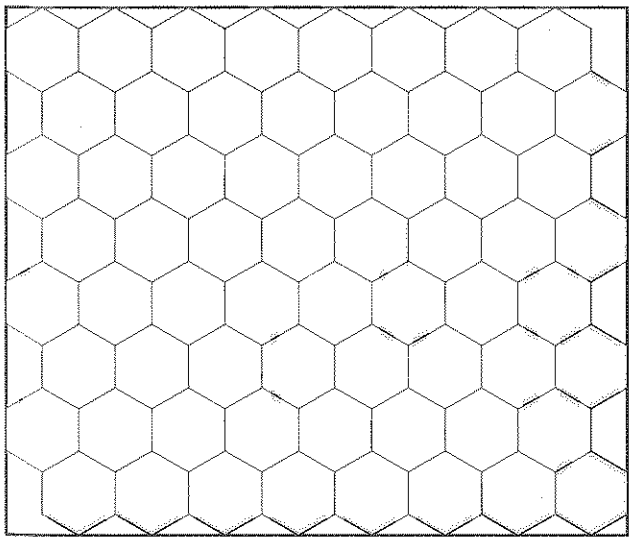


Fig. 34.

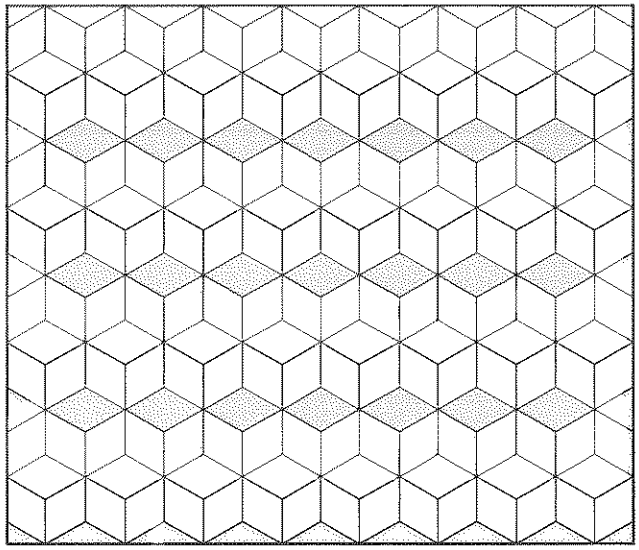


Fig. 36.

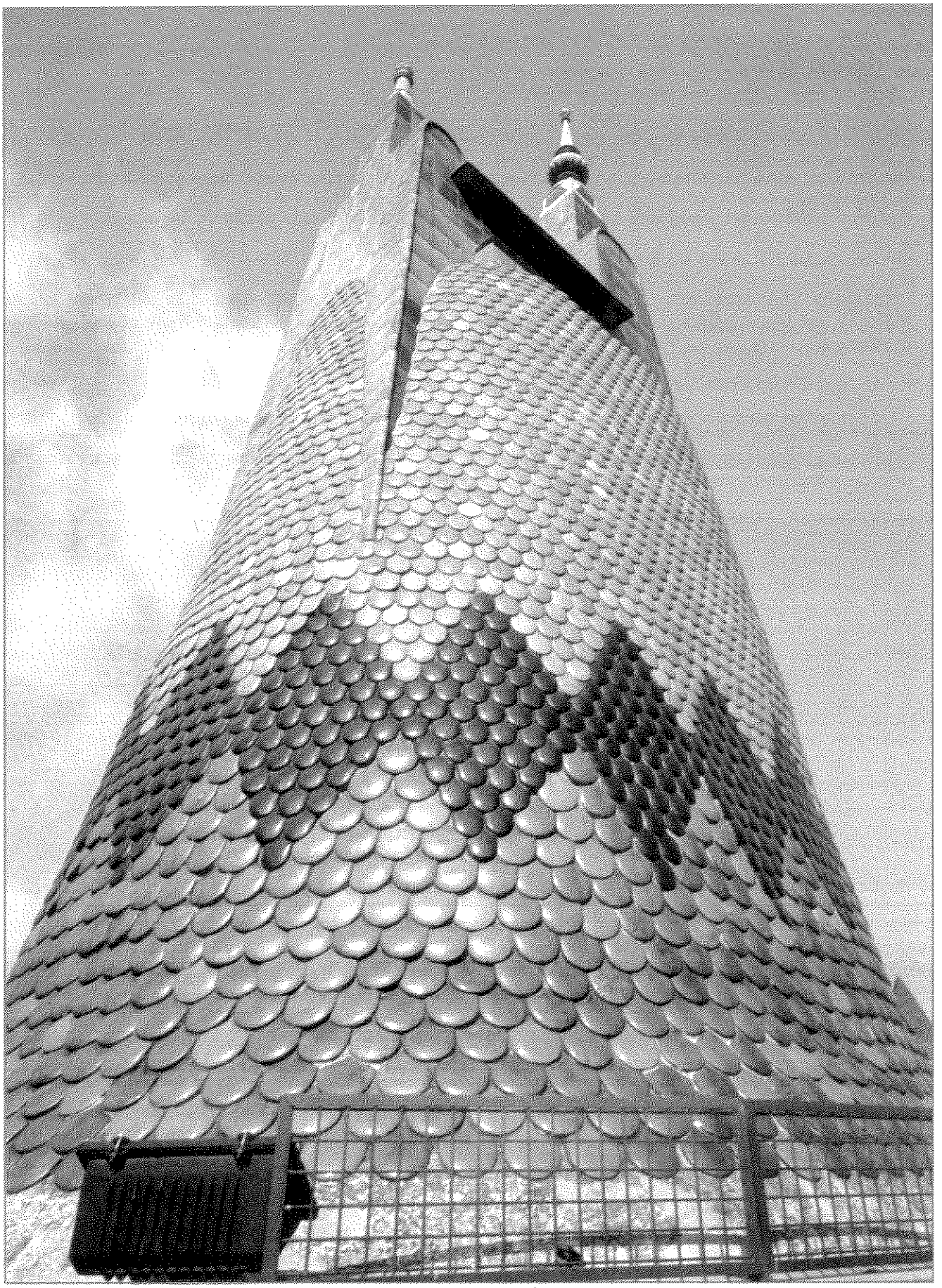


Fig. 37. Casa de la Punxa de Gerona.

Para un recubrimiento arquitectónico, es esencial aplicar soluciones formales utilizando siempre un mismo elemento geométrico dispuesto de manera repetida.